



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS
CURSO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE
SEMESTRE: 2025-B**

RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR: 7.2

OMVITAL SYSTEM

DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO

VERSIÓN 1.0.0

INTEGRANTES

Barrios Medina Mathias Alonso (1)
Boza Portilla Yordano Hernan (2)
Cuno Salazar Eduardo Joel (3)
Hanco Mullisaca Sergio Danilo (4)
Huacani Jara Denise Andrea (5)

Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira (6)
Nina Calizaya Rafael Diego (7)
Pacheco Palo, Fabiana Francinet (8)
Quispe Madariaga Jeferson Jofre (9)
Sucle Suca Michael Benjamin (10)

FECHA

Arequipa - Perú

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	OBSERVACIONES	VERSIÓN	NOTA	V°B°
19 / 04 / 2026	Elaboración inicial del documento correspondiente al diagrama de comportamiento representado en un solo nivel.	1.0.0	Nin- guno	Apro- bado
22 / 09 / 2026	Corrección del diagrama tras observación del jefe de proyecto: se solicita la representación del diagrama en dos niveles (nivel 1 y nivel 2). Se actualizó la documentación y se validaron los diagramas entregados.	2.0.0	Nin- guno	Apro- bado

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
19 / 04 / 2026	1.0.0	Creación inicial y estructuración del documento. Versión base del diagrama de comportamiento representado en un solo nivel.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
22 / 09 / 2026	2.0.0	Revisión y corrección del diagrama de comportamiento: representación en dos niveles (nivel 1 y nivel 2) conforme a las observaciones del jefe de proyecto. Se actualizó y validó la documentación correspondiente.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010

Índice General

1	Descripción del tema a tratar	1
2	Metodología de proceso	1
3	Actas de trabajo	2
3.1	Acta de Trabajo 1	2
3.1.1	Agenda	2
3.1.2	Asistencia	2
3.1.3	Acuerdos	3
3.1.4	Calificación	3
4	Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes	4
5	Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto	4
6	Estado del arte	4
6.1	Integración Transaccional y Persistencia Inmutable en Historias Clínicas	4
6.2	Coordinación de Citas, Control de Concurrencia y Asignación de Recursos	4
6.3	Verificación Financiera en Tiempo Real e Interoperabilidad	4
6.4	Gestión de Banderas Rojas y Protocolos de Contingencia Clínica	5
6.5	Certificación Digital, Firma Electrónica y Notificación Multicanal	5
7	Descripción del artefacto	5
7.1	Educción	5
7.2	Ilación	7
7.3	Especificación	11
7.4	Diagramas de Comportamiento del Artefacto	25
7.4.1	DIA-CMP-0001: Nivel 1 (Visión funcional general de caja negra)	25
7.4.2	DIA-CMP-0001: Nivel 2 (Descomposición en carriles de responsabilidad)	27
8	Conclusiones	29
8.1	Del marco conceptual	29
8.2	Del producto	29
9	Observaciones	29
	Bibliografía	29
10	Anexos	30
10.1	Versionamiento de la arquitectura	30
10.1.1	Versión 1.0.1	30
10.1.2	Versión 2.0.0	35

1 Descripción del tema a tratar

Descripción del tema que será tratado en el documento.

2 Metodología de proceso

Metodología que sustenta la forma de cómo trabajar el artefacto.

3 Actas de trabajo

3.1 Acta de Trabajo 1

FECHA: 10/09/2026

HORA: 21:00

LUGAR: Reunión Virtual <https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224>

3.1.1 Agenda

1. Organización y Estructuración de Documentos de Arquitectura: Definición de la estructura de carpetas, nomenclaturas y plantilla oficial para la fase de Diseño y Arquitectura de Software.
2. Elaboración de Diagramas Iniciales del Sistema: El Diagrama de Despliegue (UML), acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas.
3. Planificación y Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Distribución de secciones para la elaboración del documento borrador marco del sistema OmVital.

3.1.2 Asistencia

INTEGRANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
AUT-0001	Barrios Medina Mathias Alonso	
AUT-0002	Boza Portilla Yordano Hernan	
AUT-0003	Cuno Salazar Eduardo Joel	
AUT-0004	Hanco Mullisaca Sergio Danilo	 Sergio Danilo Mullisaca Hanco
AUT-0005	Huacani Jara Denise Andrea	
AUT-0006	Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira	
AUT-0007	Nina Calizaya Rafael Diego	
AUT-0008	Pacheco Palo Fabiana Francinet	
AUT-0009	Quispe Madariaga Jeferson Jofre	
AUT-0010	Sucle Suca Michael Benjamin	

3.1.3 Acuerdos

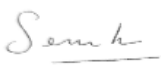
ITEMS	ACUERDOS
1.	Organización de la Documentación Técnica: Se aprobó la estructura de carpetas y la nomenclatura estandarizada para los artefactos de arquitectura (DIA-ARQ-xxxx). Se fijó el uso obligatorio de PlantUML y la incorporación de una Ficha Técnica de Control (propósito, problema que resuelve, versión, justificación y responsabilidades) para cada figura del proyecto.
2.	Creación de Diagramas Iniciales: Se elaboraron y aprobaron los dos diagramas base para la arquitectura de OmVital: Diagrama de Contexto (delimita el sistema central frente a los actores ACT-0003 Recepcionista, ACT-0001 Fisioterapeuta, ACT-0004 Traumatólogo y sistemas externos) y Diagrama de Despliegue (UML), que define la topología física de infraestructura (Navegador Cliente, Servidor de Aplicaciones Backend y Servidor de BD Omvital_Db_Pacientes).
3.	Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Se inició formalmente la redacción del documento borrador «Arquitectura Genérica». Se asignó la consolidación de la vista del entorno a Jeferson (AUT-0009) y Sergio (AUT-0004), acordando que el equipo completo participará en la especificación de restricciones técnicas y patrones de integración.

Duración: 35 minutos
Siguiente reunión: 12/09/2026 21:00 p.m.

3.1.4 Calificación

INTEGRANTE	ASISTENCIA	PUNTUALIDAD	RESPONSABILIDAD	COMUNICACIÓN	PUNTAJE FINAL
AUT-0001	1	1	1	1	4
AUT-0002	1	1	1	1	4
AUT-0003	1	1	1	1	4
AUT-0004	1	1	1	1	4
AUT-0005	1	1	1	1	4
AUT-0006	1	1	1	1	4
AUT-0007	1	1	1	1	4
AUT-0008	1	1	1	1	4
AUT-0009	1	1	1	1	4
AUT-0010	1	1	1	1	4

NOTA: La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los exámenes finales.


DNI: 75365396
Hanco Mullisaca Sergio Danilo

Vº Bº Sergio Danilo Hanco Mullisaca
Jefe de Proyecto

4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

Insertar la tabla resumen donde de muestre la calificación del estudiante según la apreciación del jefe de proyecto.

Estudiante	Rol / Tarea	Apreciación	Calificación
Estudiante 1	Desarrollador	Excelente	20
Estudiante 2	Analista	Excelente	20

5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

Insertar la tabla con las calificaciones del jefe de proyecto desde el punto de vista de los integrantes.

Integrante Evaluador	Criterio Evaluado	Apreciación	Calificación
Integrante 1	Liderazgo y gestión	Excelente	20
Integrante 2	Comunicación y apoyo	Excelente	20

6 Estado del arte

El modelado del comportamiento dinámico en sistemas de información en salud (*Health Information Systems - HIS*) representa un pilar esencial en la arquitectura de software médica. Su propósito es garantizar que el flujo operacional entre los actores clínicos y la plataforma se ejecute de manera transaccional, segura y alineada con los protocolos de atención al paciente.

6.1 Integración Transaccional y Persistencia Inmutable en Historias Clínicas

De acuerdo con Pluas Cercado (2022), la trazabilidad y auditoría de eventos en sistemas hospitalarios exige que toda modificación o registro sobre la historia clínica se gestione mediante transacciones ACID con marcas temporales inmutables, prohibiendo estrictamente el borrado físico de información clínica sensible. Siguiendo este principio, el diagrama de comportamiento de OmVital no elimina datos de pacientes ni notas de evolución, sino que los guarda mediante procesos que garantizan que la información no se pierda ni se corrompa.

6.2 Coordinación de Citas, Control de Concurrencia y Asignación de Recursos

Según Parrales Pilligua (2025), los sistemas de agendamiento ambulatorio requieren mecanismos de sincronización instantánea entre la disponibilidad de recursos físicos (camillas y consultorios) y la agenda de los profesionales de la salud para evitar cruces o duplicaciones de turnos. En OmVital, este control se logra verificando en tiempo real la disponibilidad de camillas y el cambio de estado sincrónico de las citas al realizar el check-in.

6.3 Verificación Financiera en Tiempo Real e Interoperabilidad

Según Casanova et al. (2025), la integración de arquitecturas distribuidas mediante APIs REST para validar pagos e información del paciente es una práctica muy usada en software médico. OmVital adopta este enfoque al integrar una verificación síncrona con un servicio financiero para validar paquetes terapéuticos y saldos de sesiones antes de autorizar la atención clínica, contemplando un tiempo máximo de respuesta para mitigar cuellos de botella operacionales.

6.4 Gestión de Banderas Rojas y Protocolos de Contingencia Clínica

Según Vaz et al. (2025), la detección temprana de signos de alerta o «banderas rojas» al tomar constantes vitales exige que el software permita cancelar la atención de inmediato y derivar al paciente a un médico especialista. OmVital aplica este criterio al permitir registrar la suspensión del tratamiento por motivos de seguridad sin descontar la sesión de la cuenta del paciente.

6.5 Certificación Digital, Firma Electrónica y Notificación Multicanal

Según Secaira Zambrano (2024) destaca que la automatización de notificaciones multicanal (correo electrónico y WhatsApp) reduce significativamente el ausentismo en tratamientos prolongados. Asimismo, usar firma digital con fecha y hora le da valor legal a los comprobantes de atención, mientras que el envío automático de estos documentos en segundo plano evita que el sistema se vuelva lento o se congelen las pantallas.

7 Descripción del artefacto

El presente artefacto corresponde al **Diagrama de Comportamiento** del módulo clínico de gestión y recepción de pacientes, identificado formalmente con el código *DIA-CMP-0001*. El modelado ha sido construido conforme a las especificaciones y buenas prácticas del estándar internacional **UML 2.5** (*Unified Modeling Language: Object Management Group*, OMG) para diagramas de actividades y comportamiento del software.

El propósito central de este artefacto es formalizar la secuencia lógica, el flujo de control y las decisiones operativas que gobiernan la recepción del paciente: desde la solicitud inicial de su documento de identidad (DNI), la verificación y búsqueda indexada en la base de datos centralizada, la bifurcación condicional entre la consulta de una ficha clínica existente y el registro estructurado de un nuevo paciente, la convergencia formal mediante un nodo de fusión y, finalmente, el registro de asistencia (*check-in*) en la agenda médica diaria previo a la consulta médica.

Para garantizar máxima rigurosidad metodológica, la presente sección expone en primer lugar la fundamentación analítica basada en las matrices de **Educción, Ilación y Especificación técnica**, culminando con la presentación visual consecutiva de los **Diagramas de Comportamiento en Nivel 1 (Caja Negra) y Nivel 2 (Descomposición en Carriles)**.

7.1 Educción

La estructura del flujo y las restricciones arquitectónicas del artefacto se derivan directamente del repositorio de requisitos del proyecto, articulando las necesidades funcionales del negocio con los requerimientos no funcionales (RNF) y los atributos de calidad del sistema:

- **Identificación expedita del paciente:** La necesidad operativa de ubicar de manera inmediata al paciente al presentarse en la recepción clínica se sustenta en la educación de búsqueda indexada por documento nacional de identidad (DNI).
- **Bifurcación según existencia en base de datos:** El nodo de decisión condicional «¿Paciente existe en BD?» resuelve la dualidad entre recuperar y visualizar el historial clínico de un paciente recurrente o abrir un nuevo expediente clínico cuando el paciente acude por primera vez.
- **Convergencia unificada hacia el check-in:** Ambas ramas del flujo confluyen mediante un nodo de fusión formal hacia la actividad de inicio de asistencia en la agenda médica diaria, garantizando la continuidad del proceso de atención sin duplicidad operativa.

Los atributos de calidad y requerimientos no funcionales (RNF) vinculados formalmente al artefacto son:

- **RNF-0002 (Tiempo de respuesta):** El tiempo de consulta y búsqueda indexada por DNI debe ser $t \leq 500$ ms, atributo verificable en la actividad «2. Identificar paciente».
- **RNF-0001 (Disponibilidad):** Alta disponibilidad y persistencia distribuida de los expedientes clínicos y consentimientos informados en la nube, atributo verificable en la actividad «4. Consultar / cargar ficha del paciente».
- **RNF-01 (Persistencia):** Inmutabilidad física de los datos maestros del paciente; se prohíbe la eliminación destructiva (*hard delete*), permitiendo únicamente el borrado lógico o pase a estado de archivo histórico, atributo verificable en la actividad «5. Registrar nuevo paciente».

A continuación, se presentan las matrices de educación que sustentan formalmente las actividades del diagrama:

EDU-0001: Gestión del paciente

Código educación	EDU-0001
Nombre	Gestión del paciente
Versión	1.0.3
Fecha	01/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0006, AUT-0001, AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0001, ILA-0002
Descripción	El sistema debe permitir la gestión integral de los datos maestros del paciente mediante un modelo completo de registro, consulta, actualización y baja lógica. Inicialmente, la recepcionista podrá registrar la ficha de ingreso y el consentimiento informado, así como consultar el historial para generar y emitir constancias de atención con respaldo legal. Asimismo, se habilitará la actualización continua de la información personal o clínica ante cualquier cambio. Finalmente, por normativas de salud, el sistema no realizará el borrado físico de los registros. Ante el cese de atención o deceso del paciente, su estado cambiará a inactivo o «Archivo Histórico», lo que bloqueará la asignación de nuevas citas, pero mantendrá intacta la trazabilidad legal de toda su información y documentos emitidos.
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Se manifestó que la atención al cliente es una prioridad de la organización, se prioriza la atención que la rapidez. La FUE-0004 nos indica un gran detalle a tener en cuenta, la implementación de validaciones estrictas en los procesos de registro y actualización (como la prohibición de campos vacíos o el control de caracteres especiales) garantiza la integridad de la información de los pacientes.

EDU-0029: Control de asistencia de pacientes

Código educación	EDU-0029
Nombre	Control de asistencia de pacientes
Versión	1.0.0
Fecha	10/05/2026
Autor de la plantilla	AUT-0003
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0020
Descripción	El sistema debe permitir a la recepcionista gestionar el flujo de llegada de los pacientes (Check-in) mediante un modelo de validación y actualización. Al momento del ingreso, el sistema permitirá consultar (Leer) el estado del paciente consumiendo la API financiera para verificar si cuenta con «sesiones a favor» o pagos pendientes. Si el estado es validado, la recepcionista podrá registrar (Crear) la asistencia del día, lo cual actualizará (Modificar) automáticamente el contador de sesiones restantes del paquete del paciente. En caso de inasistencia o llegadas tarde recurrentes, el sistema permitirá registrar una penalidad de tiempo en la sesión. Para evitar inconsistencias, no se podrán eliminar asistencias pasadas; solo se permitirá anular (Eliminación lógica) un check-in ingresado por error durante el mismo día, devolviendo la sesión al saldo del paciente.
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Requerimiento fundamental de interoperabilidad. Esta educación se comunica directamente con el módulo del equipo de Infraestructura, garantizando que el paciente no sea atendido si no tiene sesiones validadas, pero manteniendo la interfaz en el lado de recepción (InnovaByte).

7.2 Ilación

El artefacto ha sido diseñado aplicando con rigor la sintaxis y semántica formal del estándar UML 2.5 para diagramas de actividades, asegurando máxima legibilidad arquitectónica y consistencia conceptual:

- **Nodo Inicial (InitialNode):** Representado por un círculo negro sólido relleno (●), que marca el punto de activación unívoco del comportamiento del módulo.
- **Nodos de Acción (ActionNode):** Representados mediante rectángulos de esquinas redondeadas con etiquetas expresadas en modo infinitivo, denotando las tareas operativas atómicas del flujo.
- **Nodo de Decisión (DecisionNode):** Representado por un rombo formal con un flujo de entrada y dos flujos de salida disjuntos protegidos por guardas condicionales UML ([Sí] y [No]), que evalúan la existencia previa del paciente en la base de datos.
- **Nodo de Fusión (MergeNode):** Representado por un rombo formal con múltiples flujos de entrada alternativos y una única salida de control hacia la actividad de check-in, unificando los caminos sin requerir sincronización paralela concurrente.
- **Flujos de Control (ControlFlow):** Flechas ortogonales continuas que definen la secuencia temporal y las dependencias de ejecución entre actividades.

- **Notas UML (Comment / Note):** Elementos rectangulares con pliegue superior derecho (*dog-ear*), vinculados mediante líneas discontinuas a las actividades para asociar de forma visible el código del RNF y su respectivo atributo de calidad.
- **Nodo Final de Actividad (ActivityFinalNode):** Representado por una diana concéntrica con núcleo sólido (⊙), marcando la culminación formal del ciclo de comportamiento del módulo.

La secuencia formal del flujo se expresa de la siguiente manera: el *Nodo Inicial* da inicio al ciclo, seguido de la actividad «1. Solicitar identificación» y la actividad «2. Identificar paciente»; este último punto deriva en el nodo de decisión «3. ¿Paciente existe en BD?».

- Rama [Sí]: Dirige el flujo hacia «4. Consultar / cargar ficha del paciente» y enruta hacia el **Nodo de Fusión**.
- Rama [No]: Dirige el flujo hacia «5. Registrar nuevo paciente» y enruta hacia el **Nodo de Fusión**.
- Convergencia: A partir del **Nodo de Fusión**, el flujo unificado ejecuta «6. Iniciar check-in en agenda diaria», continúa con «7. Continuar con el proceso de atención» y finaliza en el **Nodo Final de Actividad**.

A continuación, se presentan las matrices de ilación que sustentan la trazabilidad entre el diagrama, las educciones y las especificaciones técnicas:

ILA-0001: Registro inicial de nuevo paciente

Código ilación	ILA-0001
Nombre	Registro inicial de nuevo paciente
Versión	1.0.2
Fecha	13/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0003, AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004
Experto	Ninguno
Código educción	EDU-0001
Código especificación	ESP-0001, ESP-0002
Precondición	El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista. El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES" El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes. El usuario posee permisos para registrar nuevos pacientes. El paciente no debe de existir previamente en la base de datos del sistema (validación por DNI/Documento de identidad) en la tabla "TABLE_PACIENTE".
Procedimiento	El usuario ingresa al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02) y hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BNT-03). El sistema redirige al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01). El usuario ingresa el DNI del paciente en el campo DNI (INT-01-INP-01). Este campo es obligatorio. El usuario ingresa el nombre del paciente en el campo Nombres (INT-01-INP-02). Este campo es obligatorio.

	El usuario ingresa los apellidos del paciente en el campo Apellidos (INT-01-INP-03). Este campo es obligatorio. El usuario ingresa el teléfono del paciente en el campo Teléfono (INT-01-INP-04) El usuario ingresa la fecha de nacimiento del paciente en el campo Fecha de nacimiento (INT-01-INP-05) El usuario ingresa la dirección del paciente en el campo Dirección (INT-01-INP-06) El usuario registra la aceptación del Consentimiento Informado en el checkbox Consentimiento Informado (INT-01-CHK-01). El usuario hace clic en el botón Guardar (INT-01-BTN-01). El sistema ejecuta validaciones estrictas. Verifica que no haya campos obligatorios vacíos (DNI, Nombres, Apellidos), no haya DNI duplicado, se haya aceptado el Consentimiento Firmado y se controla el uso de caracteres especiales. Si la validación es correcta, el sistema almacena la información y confirma el registro exitoso, redirigiendo al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02). Si la validación es incorrecta, resalta los campos a corregir.
Postcondición	El nuevo paciente queda registrado en el sistema en la tabla "TABLE_PACIENTE". El paciente se registra con un estado inicial Activo El paciente queda habilitado para la asignación de citas clínicas.
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, BTN-01, BTN-02
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Permite al recepcionista registrar nuevos pacientes dentro del sistema para su futura asignación de citas clínicas y gestión general, favoreciendo el la obtención de la información personal del paciente y como respaldo legal al aceptar el acta del consentimiento informado.

ILA-0002: Consulta del perfil del paciente

Código ilación	ILA-0002
Nombre	Consulta del perfil del paciente
Versión	1.0.2
Fecha	13/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0003, AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código educción	EDU-0001
Código especificación	ESP-0003, ESP-0004, ESP-0005
Precondición	El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista. El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES" El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes.

	El usuario posee permisos para visualizar los pacientes del sistema. El paciente debe de estar registrado en el sistema (tanto si tiene estado Activo o Inactivo/Archivo Histórico) en la tabla "TABLE_PACIENTE".
Procedimiento	El usuario ingresa al módulo de «Gestión de Pacientes». El usuario visualiza los registros de los pacientes del sistema en la tabla Grilla de Pacientes (INT-02-TBL-01). El usuario se ubica en el campo Barra de Búsqueda (INT-02-INP-01) e ingresa el parámetro de búsqueda (DNI, nombres o apellidos del paciente). El sistema filtra en tiempo real y muestra los registros coincidentes de la búsqueda previa. El usuario selecciona al paciente deseado. El usuario hace clic en botón Ver Ficha (INT-02-BTN-02), siendo redirigido al módulo de Ficha del Paciente (INT-02-A). El usuario hace clic en el botón Constancia (INT-02-BTN-01) para generar la constancia de atención del paciente. El sistema emite el documento con respaldo legal listo para imprimirse o enviar. El usuario hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BTN-03), siendo redirigido al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01). El usuario puede visualizar toda la información personal del paciente (DNI, Nombres, Apellidos, Teléfono, Fecha de nacimiento, Dirección, Aceptó Consentimiento Firmado, Estado actual). El usuario hace clic en el botón Editar Datos (INT-02-A-BTN-01), siendo redirigido al módulo Modificar Datos del Paciente (INT-03). El usuario hace clic en el botón Archivar/Inactivar Paciente (INT-02-A-BTN-02), siendo redirigido al módulo Gestionar Estado del Paciente (INT-04).
Postcondición	El usuario visualiza la información y/o emite los documentos requeridos No se modifica ni altera ningún registro de la base de datos.
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01, INT-02-BTN-01, INT-02-BTN-02, INT-02-BTN-03, INT-02-A, INT-02-A-BTN-01, INT-02-A-BTN-02
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	El flujo prioriza la rapidez en la atención al cliente, permitiendo encontrar al paciente en pocos clics. Además, garantiza la lectura de datos incluso si el paciente está inactivo por cese o deceso (trazabilidad legal).

ILA-0020: Registrar asistencia

Código ilación	ILA-0020
Nombre	Registrar asistencia
Versión	1.0.0
Fecha	17/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0001
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno

Código educación	EDU-0029
Código especificación	ESP-0030, ESP-0031
Precondición	El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista. El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES" El usuario se encuentra en la interfaz de Citas. El usuario posee permisos para registrar asistencias en "TABLE_CITAS"
Procedimiento	El ACT-0003 presiona el botón INT-06-BTN-06. Luego presiona el botón INT-06-BTN-07. Luego se abrirá el INT-20-MOD-001. Para registrar la asistencia se verifica que se haya realizado el pago en INT-20-TXT-006. Si el estado es Pagado, puede presionar el botón INT-20-BTN-002. Si necesita subir alguna firma para la asistencia puede subir un archivo pdf en INT-20-FUP-001. Para registrar la asistencia presiona el botón INT-20-BTN-002. Si el estado está en No Pagado, el ACT-0003 presiona el botón INT-20-BTN-001. Se cierra el INT-20-MOD-001 presionando cualquiera de los dos botones.
Postcondición	En caso de haberse presionado el INT-20-BTN-002, la asistencia quedará registrada en el sistema con firma o sin firma. La cita cambiará de estado a en curso.
Código de artefactos asociados	SDB-02, INT-06-BTN-06, INT-06-BTN-07, INT-20-MOD-001, INT-20-TBL-001, INT-20-TXT-001, INT-20-TXT-002, INT-20-TXT-003, INT-20-TXT-004, INT-20-TXT-005, INT-20-TXT-006, INT-20-BTN-001, INT-20-BTN-002, INT-20-FUP-001
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

7.3 Especificación

A continuación, se detalla la ficha técnica formal de especificación del artefacto arquitectónico:

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Identificador	DIA-CMP-0001
Tipo de artefacto	Diagrama de Comportamiento / Actividades (UML 2.5)
Título del diagrama	Comportamiento del módulo de Pacientes: Nivel 1
Subtítulo del diagrama	Identificación, registro y check-in del paciente
Dominio funcional	Módulo clínico de gestión y recepción de pacientes
Nivel de abstracción	Nivel 1 (Visión funcional general de caja negra)
Alcance del flujo	Identificar paciente, evaluar existencia, registrar nuevo paciente y efectuar check-in en agenda diaria
Elementos UML	1 Nodo Inicial, 6 Nodos de Acción, 1 Nodo de Decisión, 1 Nodo de Fusión (Merge), 1 Nodo Final de Actividad, 3 Notas UML (RNF), 10 Flujos de Control

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Guardas condicionales	[Si] (Paciente registrado en BD) / [No] (Paciente nuevo)
Anotaciones de calidad	RNF-0002 (Tiempo de respuesta), RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-01 (Persistencia)
Precondición	El paciente acude presencialmente a la recepción de la clínica
Poscondición	El paciente queda con asistencia registrada (check-in) y habilitado para su atención médica
Descomponibilidad	Cada nodo de acción compuesto se descompone formalmente en diagramas de Nivel 2

Las especificaciones técnicas procedimentales que rigen la operación de las actividades del flujo son las siguientes:

ESP-0001: Registro inicial de nuevo paciente

Código especificación	ESP-0001
Nombre	Registro inicial de nuevo paciente
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0001
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar pacientes.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi

	usuario.click(btnPacientes(BTN-09)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio String[8] str8_Dni String[50] str_Nombres String[50] str_Apellidos String[9] str9_Telefono Date date_FechaNacimiento String[100] str_Direccion Boolean bool_Consentimiento Boolean bool_DniDuplicado Paciente obj_PacienteNuevo Si usuario.click(btnNuevoRegistro(INT-02-BNT-03)) Entonces RedirigirVista(INT-01) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-01)) Entonces str8_Dni = obtenerValorTexto(INT-01-INP-01) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-02)) Entonces str_Nombres = obtenerValorTexto(INT-01-INP-02) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-03)) Entonces str_Apellidos = obtenerValorTexto(INT-01-INP-03) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-04)) Entonces str9_Telefono = obtenerValorTexto(INT-01-INP-04) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-05)) Entonces date_FechaNacimiento = obtenerValorFecha(INT-01-INP-05) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-06)) Entonces str_Direccion = obtenerValorTexto(INT-01-INP-06) FinSi Si usuario.click(Checkbox(INT-01-CHK-01)) Entonces bool_Consentimiento = obtenerEstadoCheckbox(INT-01-CHK-01) FinSi Si usuario.click(btnGuardar(INT-01-BTN-01)) Entonces Si str8_Dni = null o str8_Dni = «» Entonces MostrarMensaje(«El campo DNI es obligatorio.») ResaltarCampo(INT-01-INP-01) Finalizar procedimiento FinSi Si longitud(str8_Dni) <> 8 o validarSoloDigitos(str8_Dni) = false Entonces MostrarMensaje(«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos numéricos.») ResaltarCampo(INT-01-INP-01) Finalizar procedimiento FinSi bool_DniDuplicado = existeRegistro(«TABLE_PACIENTE», str8_Dni) Si bool_DniDuplicado = true Entonces MostrarMensaje(«El DNI ya pertenece a un paciente registrado.»)

	ResaltarCampo(INT-01-INP-01) Finalizar procedimiento FinSi Si str_Nombres = «» o str_Nombres = null Entonces MostrarMensaje(«Los Nombres son obligatorios.») ResaltarCampo(INT-01-INP-02) Finalizar procedimiento FinSi Si validarCaracteresEspeciales(str_Nombres) = true Entonces MostrarMensaje(«Los Nombres no permiten caracteres especiales.») ResaltarCampo(INT-01-INP-02) Finalizar procedimiento FinSi Si str_Apellidos = «» o str_Apellidos = null Entonces MostrarMensaje(«Los Apellidos son obligatorios.») ResaltarCampo(INT-01-INP-03) Finalizar procedimiento FinSi Si validarCaracteresEspeciales(str_Apellidos) = true Entonces MostrarMensaje(«Los Apellidos no permiten caracteres especiales.») ResaltarCampo(INT-01-INP-03) Finalizar procedimiento FinSi Si str9_Telefono <> «» y str9_Telefono <> null Entonces Si longitud(str9_Telefono) <> 9 o validarSoloDigitos(str9_Telefono) = false Entonces MostrarMensaje(«El Teléfono debe contener exactamente 9 dígitos numéricos.») ResaltarCampo(INT-01-INP-04) Finalizar procedimiento FinSi FinSi Si bool_Consentimiento = false Entonces MostrarMensaje(«Debe aceptar el Consentimiento Informado.») ResaltarCampo(INT-01-CHK-01) Finalizar procedimiento FinSi FinSi obj_PacienteNuevo = new Paciente() obj_PacienteNuevo.setDni(str8_Dni) obj_PacienteNuevo.setNombres(str_Nombres) obj_PacienteNuevo.setApellidos(str_Apellidos) Si str9_Telefono <> «» Entonces obj_PacienteNuevo.setTelefono(str9_Telefono) FinSi Si date_FechaNacimiento <> null Entonces obj_PacienteNuevo.setFechaNacimiento(date_FechaNacimiento) FinSi Si str_Direccion <> «» Entonces obj_PacienteNuevo.setDireccion(str_Direccion) FinSi obj_PacienteNuevo.setConsentimiento(bool_Consentimiento) obj_PacienteNuevo.setEstado(«ACTIVO») uInt32_NuevoId = registrarPaciente(obj_PacienteNuevo) FinSi Fin Procedimiento
--	--

Postcondición	Inicio Postcondiciones Boolean bool_PacienteRegistrado String[20] str_EstadoVerificado bool_PacienteRegistrado = existeRegistroId(«TABLE_PACIENTE», uInt32_NuevoId) Si bool_PacienteRegistrado = true Entonces str_EstadoVerificado = obtenerEstadoPaciente(str8_Dni) Verificar str_EstadoVerificado = «ACTIVO» MostrarMensaje(«El registro fue exitoso.») RedirigirVista(INT-02) FinSi Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, INT-01-BTN-01
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0002: Cancelar registro inicial de nuevo paciente

Código especificación	ESP-0002
Nombre	Cancelar registro inicial de nuevo paciente
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0001
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar pacientes.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces

	MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnNuevoRegistro(INT-02-BNT-03)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio Si usuario.click(btnCancelar(BTN-02)) Entonces limpiarCamposVista(INT-01) descartarCambiosTemporales() MostrarMensaje(«Se canceló el registro del nuevo paciente.») RedirigirVista(INT-02) FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones String[15] str15_VistaActual Boolean bool_CambiosDescartados str15_VistaActual = obtenerVistaActiva() Verificar str15_VistaActual = «INT-02» bool_CambiosDescartados = verificarBufferVacio(INT-01) Verificar bool_CambiosDescartados = true MostrarMensaje(«No se realizaron cambios en la base de datos.») Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	BTN-09, INT-02, INT-01, BTN-02
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0003: Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla

Código especificación	ESP-0003
Nombre	Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0002
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso

	BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para consultar pacientes.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnPacientes(BTN-09)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio String[50] str50_ParametroBusqueda Unsigned int8 uInt8_LongitudBusqueda Unsigned int8 uInt8_LimiteResultados Unsigned int8 uInt8_IndiceFor ListaPacientes obj_ListaPacientes uInt8_LimiteResultados = 50 Si usuario.putIn(Input(INT-02-INP-01)) Entonces str50_ParametroBusqueda = obtenerValorTexto(INT-02-INP-01) uInt8_LongitudBusqueda = contarCaracteres(str50_ParametroBusqueda) Si uInt8_LongitudBusqueda < 3 y uInt8_LongitudBusqueda > 0 Entonces DetenerEjecucion() FinSi Si uInt8_LongitudBusqueda >= 3 Entonces obj_ListaPacientes = buscarRegistros(«TABLE_PACIENTE», str50_ParametroBusqueda, uInt8_LimiteResultados) Sino obj_ListaPacientes = cargarPacientesRecientes(«TABLE_PACIENTE», uInt8_LimiteResultados) FinSi limpiarGrilla(INT-02-TBL-01) Si obj_ListaPacientes.estaVacia() = true Entonces MostrarMensajeInteractivo(«No se encontraron pacientes coincidentes.») Sino Para uInt8_IndiceFor = 0 Hasta (obj_ListaPacientes.longitud() - 1) con paso 1 Hacer agregarFilaGrilla(INT-02-TBL-01,

	obj_ListaPacientes.obtener(uInt8_IndiceFor).getIdInterno() FinPara FinSi FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones Unsigned int8 uInt8_FilasMostradas Boolean bool_DatosModificados uInt8_FilasMostradas = contarFilas(INT-02-TBL-01) Verificar uInt8_FilasMostradas <= 50 bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE») Verificar bool_DatosModificados = false Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0004: Visualizar ficha del paciente seleccionado

Código especificación	ESP-0004
Nombre	Visualizar ficha del paciente seleccionado
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0002
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para visualizar pacientes.»)

	Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnPacientes(BTN-09)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio Unsigned int32 uInt32_IdPacienteSeleccionado Paciente obj_PacienteFicha Si usuario.click(btnVerFicha(INT-02-BTN-02)) Entonces uInt32_IdPacienteSeleccionado = obtenerIdFilaActiva(INT-02-TBL-01) Si uInt32_IdPacienteSeleccionado = 0 o uInt32_IdPacienteSeleccionado = null Entonces MostrarMensaje(«Debe seleccionar un paciente de la grilla primero.») Finalizar procedimiento FinSi obj_PacienteFicha = consultarPacientePorId(«TABLE_PACIENTE», uInt32_IdPacienteSeleccionado) Si obj_PacienteFicha = null Entonces MostrarMensaje(«El expediente del paciente seleccionado no se encuentra disponible.») Finalizar procedimiento FinSi poblarDatosVista(INT-02-A, obj_PacienteFicha) RedirigirVista(INT-02-A) FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones String[15] str15_VistaActual Boolean bool_DatosModificados str15_VistaActual = obtenerVistaActiva() Verificar str15_VistaActual = «INT-02-A» bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE») Verificar bool_DatosModificados = false Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-TBL-01, INT-02-BTN-02, INT-02-A
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0005: Generar constancia de atención del paciente

Código especificación	ESP-0005
Nombre	Generar constancia de atención del paciente
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0002
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para generar documentos.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnVerFicha(INT-02-BTN-02)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio Unsigned int32 uInt32_IdPacienteActivo Boolean bool_AtencionesValidas ArchivoPDF obj_ConstanciaEnMemoria uInt32_IdPacienteActivo = obtenerIdContextoVista(INT-02-A) Si uInt32_IdPacienteActivo = 0 o uInt32_IdPacienteActivo = null Entonces MostrarMensaje(«No se pudo identificar al paciente en la vista actual.») Finalizar procedimiento FinSi Si usuario.click(btnConstancia(INT-02-BTN-01)) Entonces bool_AtencionesValidas = verificarAtencionesPrevias(«TABLE_CITAS», uInt32_IdPacienteActivo)

	Si bool_AtencionesValidas = false Entonces MostrarMensaje(«El paciente no registra atenciones previas.») Finalizar procedimiento FinSi obj_ConstanciaEnMemoria = compilarConstanciaPDF(uInt32_IdPacienteActivo) Si obj_ConstanciaEnMemoria = null Entonces MostrarMensaje(«Ocurrió un error al procesar el archivo PDF.») Finalizar procedimiento FinSi renderizarDocumentoEnPantalla(obj_ConstanciaEnMemoria) liberarBufferMemoria(obj_ConstanciaEnMemoria) FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones String[15] str15_VistaActual Boolean bool_DatosModificados str15_VistaActual = obtenerVistaActiva() Verificar str15_VistaActual = «INT-02-A» bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE») Verificar bool_DatosModificados = false MostrarMensaje(«Documento generado con éxito.») Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02-A, INT-02-BTN-01
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0030: Registro de asistencia

Código especificación	ESP-0030
Nombre	Registro de asistencia
Versión	1.0.0
Fecha	06/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0001
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0020
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual

	Long idCita String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar asistencias.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnCitas(BTN-08)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio Long idCita Cita cita Asistencia asistencia ArchivoPDF firmaPDF EstadoPago estadoPago EstadoCita estadoCita Boolean asistenciaRegistrada RutaArchivo rutaFirma idCita = obtenerCitaSeleccionada() cita = obtenerCita(idCita) Si cita = null Entonces MostrarMensaje(«La cita no existe.») Finalizar procedimiento FinSi estadoPago = obtenerEstadoPago(idCita) Si estadoPago <> PAGADO Entonces MostrarMensaje(«No es posible registrar la asistencia porque la cita aún

	no ha sido pagada.») Finalizar procedimiento FinSi asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita) Si asistenciaRegistrada = true Entonces MostrarMensaje(«La asistencia ya fue registrada.») Finalizar procedimiento FinSi Si usuario.putIn(FileUpload(INT-20-FUP-0001)) Entonces firmaPDF = obtenerArchivoSubido() Si firmaPDF <> null Entonces validarFormatoArchivo(firmaPDF) validarTamanoArchivo(firmaPDF) rutaFirma = guardarArchivo(firmaPDF) Sino rutaFirma = null FinSi Sino rutaFirma = null FinSi Si usuario.click(btnRegistrarAsistencia(INT-20-BTN-002)) Entonces asistencia = new Asistencia() asistencia.setIdCita(idCita) asistencia.setUsuarioRegistro(usuarioActual) asistencia.setFechaRegistro(obtenerFechaActual()) asistencia.setHoraRegistro(obtenerHoraActual()) asistencia.setRutaFirma(rutaFirma) registrarAsistencia(asistencia) FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones Boolean asistenciaRegistrada EstadoCita estadoCita ArchivoPDF firmaPDF asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita) Si asistenciaRegistrada = true Entonces estadoCita = obtenerEstadoCita(idCita) Verificar estadoCita = EN_CURSO Si rutaFirma <> null Entonces firmaPDF = obtenerFirmaAsistencia(idCita) Verificar firmaPDF <> null FinSi MostrarMensaje(«La asistencia fue registrada correctamente.») FinSi Fin Postcondiciones

Código de artefactos asociados	BTN-08, INT-20-FUP-0001, INT-20-BTN-002
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Se planea usar para las firmas: Firma Perú

ESP-0031: Cancelar registro de asistencia

Código especificación	ESP-0031
Nombre	Cancelar registro de asistencia
Versión	1.0.0
Fecha	08/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0001
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0020
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar asistencias.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnCitas(BTN-08)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio Long idCita Cita cita idCita = obtenerCitaSeleccionada() cita = obtenerCita(idCita) Si cita = null Entonces MostrarMensaje(«La cita no existe.») Finalizar procedimiento

	FinSi MostrarModal(INT-20-MOD-001) Si usuario.click(btnCancelar(INT-20-BTN-001)) Entonces cerrarModal(INT-20-MOD-001) descartarCambiosTemporales() MostrarMensaje(«Se canceló el registro de asistencia.») FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones Boolean modalCerrado Boolean asistenciaRegistrada modalCerrado = verificarModalCerrado(INT-20-MOD-001) Verificar modalCerrado = true asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita) Verificar asistenciaRegistrada = false MostrarMensaje(«No se realizaron cambios en la asistencia.») Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	BTN-08, INT-20-MOD-001, INT-20-BTN-001
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

7.4 Diagramas de Comportamiento del Artefacto

Una vez formalizada la base de educación, ilación y especificación, a continuación se presentan los diagramas de comportamiento del módulo en sus dos niveles de granularidad arquitectónica: la visión general de caja negra (**Nivel 1**) y la descomposición detallada en carriles de responsabilidad (**Nivel 2**).

7.4.1 DIA-CMP-0001: Nivel 1 (Visión funcional general de caja negra)

El diagrama de Nivel 1 expresa la secuencia lógica principal del módulo de manera atómica, abstrayendo detalles internos de implementación y asociando los requerimientos no funcionales (RNF) con sus respectivos atributos de calidad:

Diagrama de Comportamiento del módulo de Pacientes — Nivel 1

Identificación, registro y check-in del paciente

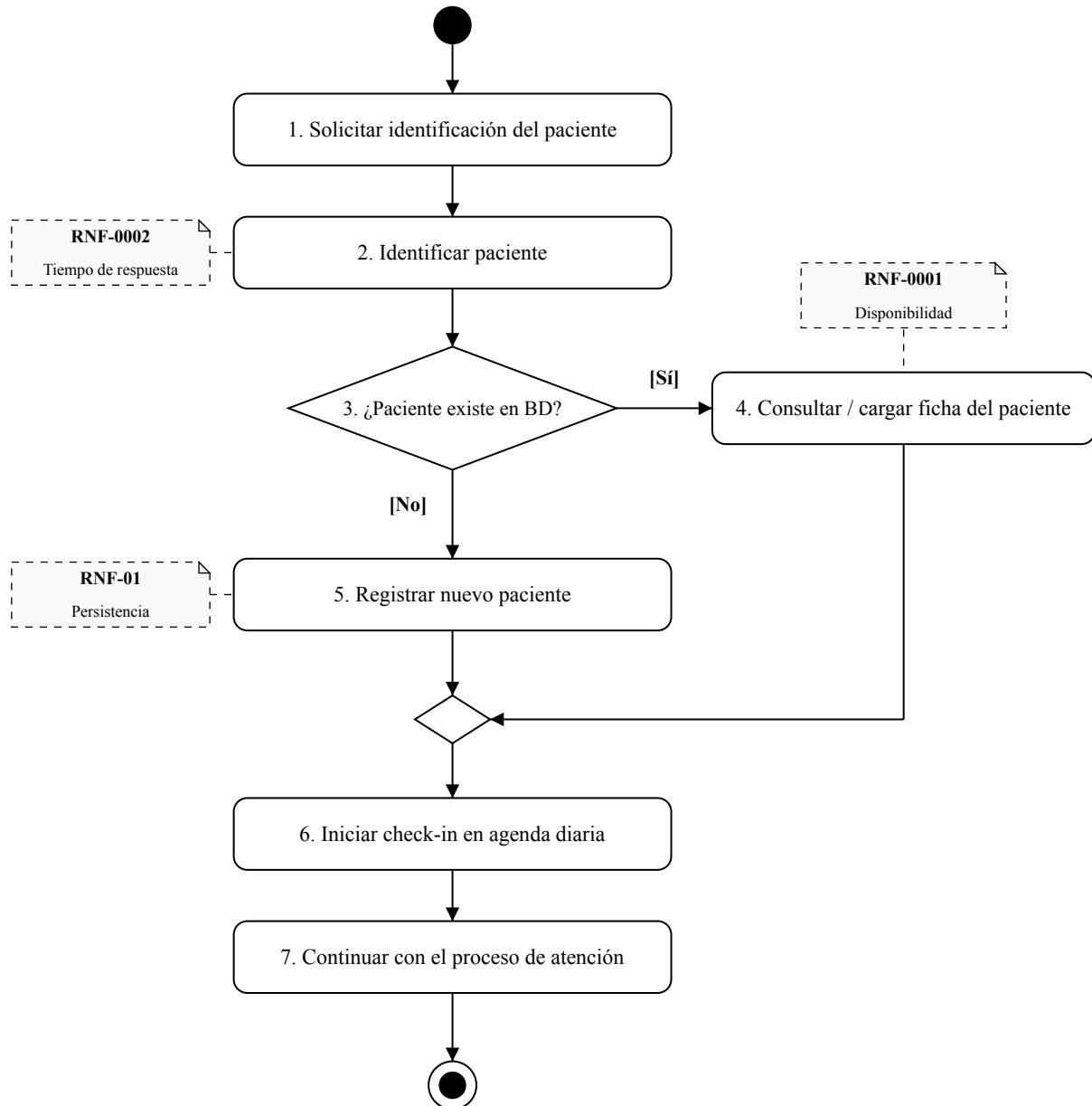


Figura 1: *DIA-CMP-0001*: Diagrama de comportamiento del módulo de Pacientes (Nivel 1 bajo estándar UML 2.5). Flujo principal: identificación, registro y check-in del paciente con notas de RNF y atributos de calidad.

7.4.2 DIA-CMP-0001: Nivel 2 (Descomposición en carriles de responsabilidad)

El diagrama de Nivel 2 descompone formalmente, en una **única vista**, las actividades con lógica interna modelable del Nivel 1, construido íntegramente con las primitivas vectoriales de Typst y conforme a las buenas prácticas UML 2.5: **carriles de partición** (*Activity Partitions*) para delimitar la responsabilidad del actor ACT-0003 (Recepcionista) frente a las validaciones del Sistema; verificación de precondiciones de sesión, permisos y conexión contra OMVITAL_DB_PACIENTES (ESP-0002); nodos de decisión con guardas [Sí]/[No]; bucle de validación estricta de la fuente **FUE-0004**; nodo de fusión (*merge*) con la tradición del Nivel 1 y notas UML anexadas (RNF-0002, RNF-01, RNF-0001). El flujo se sustenta en las instancias EDU-0001/0029, ILA-0001/0002/0020 y ESP-0001/0002/0003/0004/0005/0030/0031 del banco de datos database/. Las actividades «1. Solicitar identificación del paciente» y «7. Continuar con el proceso de atención» se conservan como cajas negras de entrada/salida del módulo.

DIA-CMP-0001 — Descomposición de actividades (Nivel 2)

Identificar (ESP-0003) · Consultar ficha (ESP-0004/0005) · Registrar (ESP-0001/0002/FUE-0004) · Check-in (ESP-0030/0031)

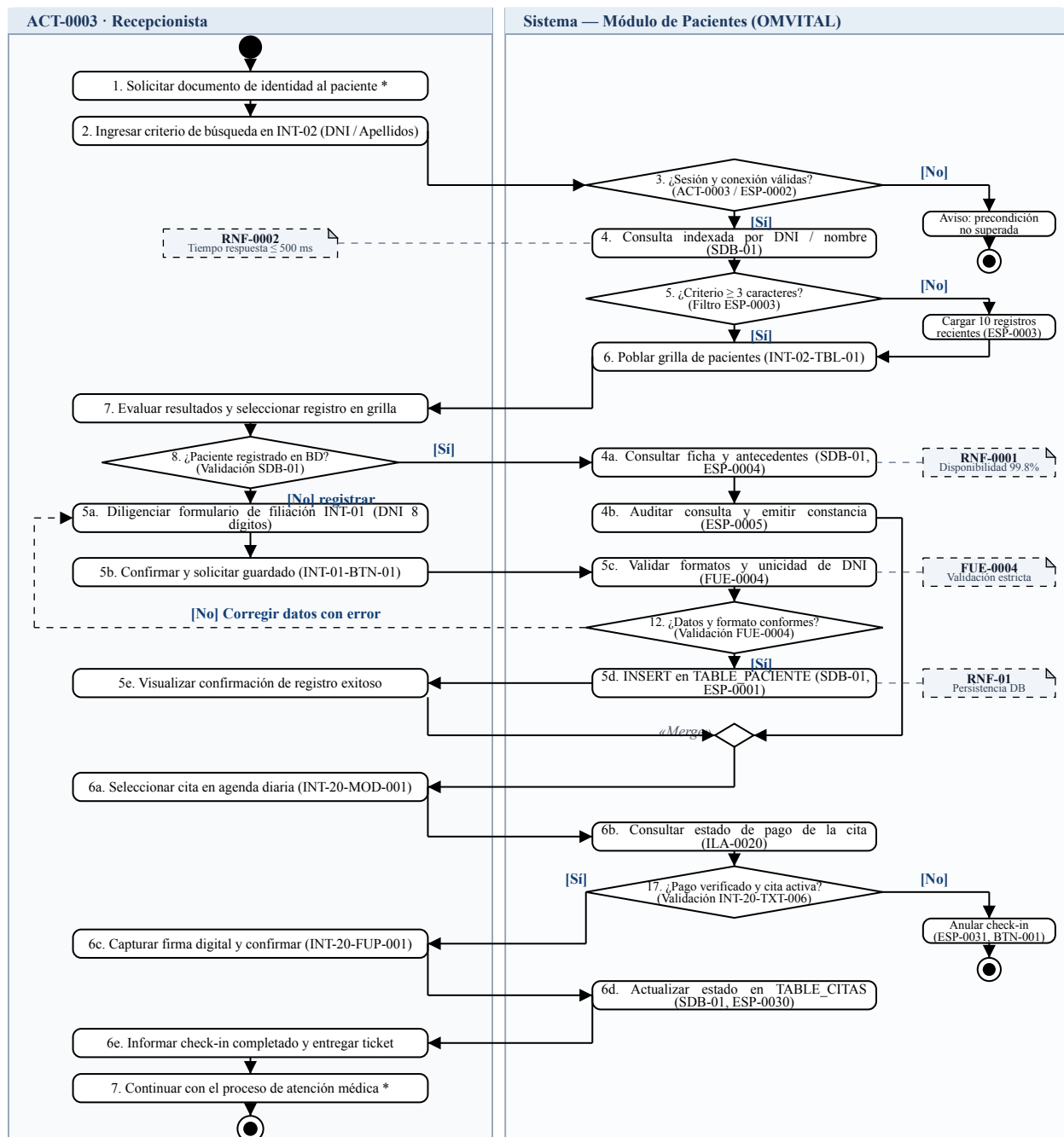


Figura 2: DIA-CMP-0001: Diagrama de comportamiento de Nivel 2 (UML 2.5): descomposición detallada de «2. Identificar paciente» (ESP-0003), «4. Consultar / cargar ficha del paciente» (ESP-0004 / ESP-0005), «5. Registrar nuevo paciente» (ESP-0001 / ESP-0002 / FUE-0004) y «6. Iniciar check-in en agenda diaria» (ESP-0030 / ESP-0031), con carriles de proceso Recepcionista/Sistema, guardas [Si]/[No] y bucle de validación FUE-0004; conserva la decisión y el nodo de fusión del Nivel 1.

8 Conclusiones

Escribir la conclusión del diseño.

8.1 Del marco conceptual

8.2 Del producto

9 Observaciones

Incluir las observaciones al modelo es decir aquellos juicios que no son convincentes del modelo conceptual o aquellos RNF que son preocupantes porque no se puedan cumplir.

Bibliografía

- [1] J. Pluas Cercado, «Implementación de un Sistema Informático para la Gestión y Organización de Historial Clínico de Pacientes en la Clínica Nuestra Señora de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo», Master's thesis, Jipijapa, Ecuador, 2022.
- [2] K. Parrales Pilligua, «Desarrollo de un Sistema de Agendamiento de Citas Médicas en el Centro de Salud de Ayampe con Tecnologías de Software Libre», Master's thesis, Guayaquil, Ecuador, 2025.
- [3] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025.
- [4] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025.
- [5] M. Secaira Zambrano, «Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de Pacientes y Automatización de Recordatorios de Citas Odontológicas», 2024.

10 Anexos

10.1 Versionamiento de la arquitectura

La presente sección documenta el control de versiones de los diagramas de comportamiento del sistema OMVITAL. Cada versión registra la ficha técnica del diagrama: código, requisitos no funcionales vinculados, contexto/módulo, proceso representado, versión, autor, fecha, justificación, estado y códigos de artefactos asociados. La versión vigente es la 2.0.0 (*DIA-CMP-0001*), construida íntegramente con primitivas vectoriales de Typst conforme al estándar UML 2.5; la versión previa 1.0.1 (*DIA-ARQ-0001*) corresponde a la línea base del caso de estudio, elaborada en formato imagen bajo notación C4 de Nivel 1.

10.1.1 Versión 1.0.1

Ficha técnica — DIA-ARQ-0001 (Diagrama de Comportamiento C4 Nivel 1)

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Código del diagrama	DIA-ARQ-0001
Requisitos no funcionales	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-06, RNF-07
Contexto / Módulo	Módulo de Atención Clínica y Flujo Asistencial Ambulatorio / Diagrama de Comportamiento (C4 Nivel 1)
Proceso representado	Flujo dinámico integral de atención ambulatoria del paciente: abarca la admisión y búsqueda con validación de consentimiento informado, el procedimiento de Check-in con verificación síncrona de saldo de sesiones ante la API Financiera, el monitoreo y ocupación de camillas en tiempo real, la ejecución de la terapia física con aplicación de protocolos y detección de banderas rojas clínicas, el registro atómico en la historia clínica y la emisión de constancias certificadas con firma digital y envío multicanal (Correo y WhatsApp).
Versión	1.0.1
Autor	AUT-0003
Fecha	17/09/2026
Justificación	Permite modelar las transiciones de estado, las condiciones de guarda del negocio y la interacción temporal entre los roles del centro (Recepcionista, Paciente, Fisioterapeuta) y los microservicios externos, asegurando que las reglas de contingencia médica y validaciones financieras se ejecuten sin comprometer la consistencia de los datos clínicos.

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Estado	Concluido
Código de artefactos	DIA-CMP-0001 (vinculado a EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032 y sus respectivas especificaciones ESP-0001 a ESP-0040)

El diagrama se compone de tres láminas que cubren el flujo ambulatorio completo de la atención del paciente, presentadas a continuación:

DIA-CMP-0001 — Parte 1 de 3
Identificación y check-in del paciente

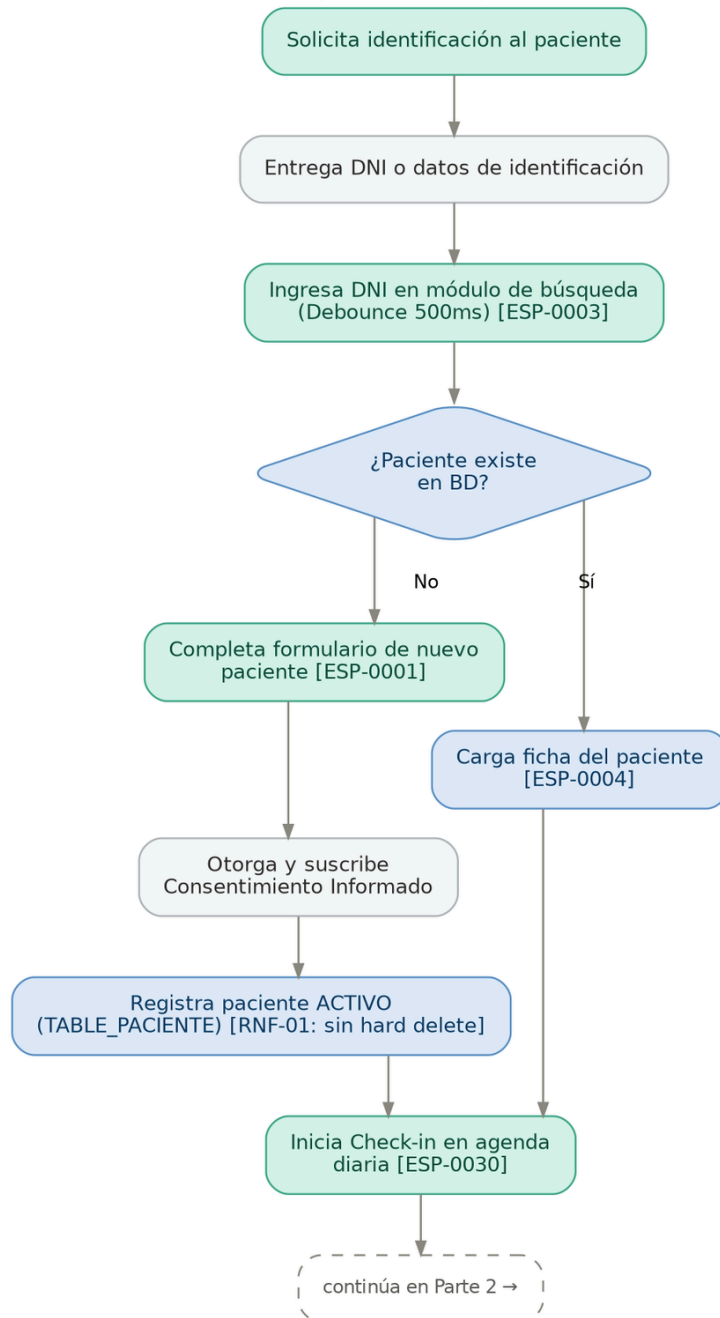


Figura 3: *DIA-ARQ-0001* versión 1.0.1: Lámina 1 de 3 — admisión y búsqueda del paciente con validación del consentimiento informado y verificación síncrona del saldo de sesiones ante la API Financiera.

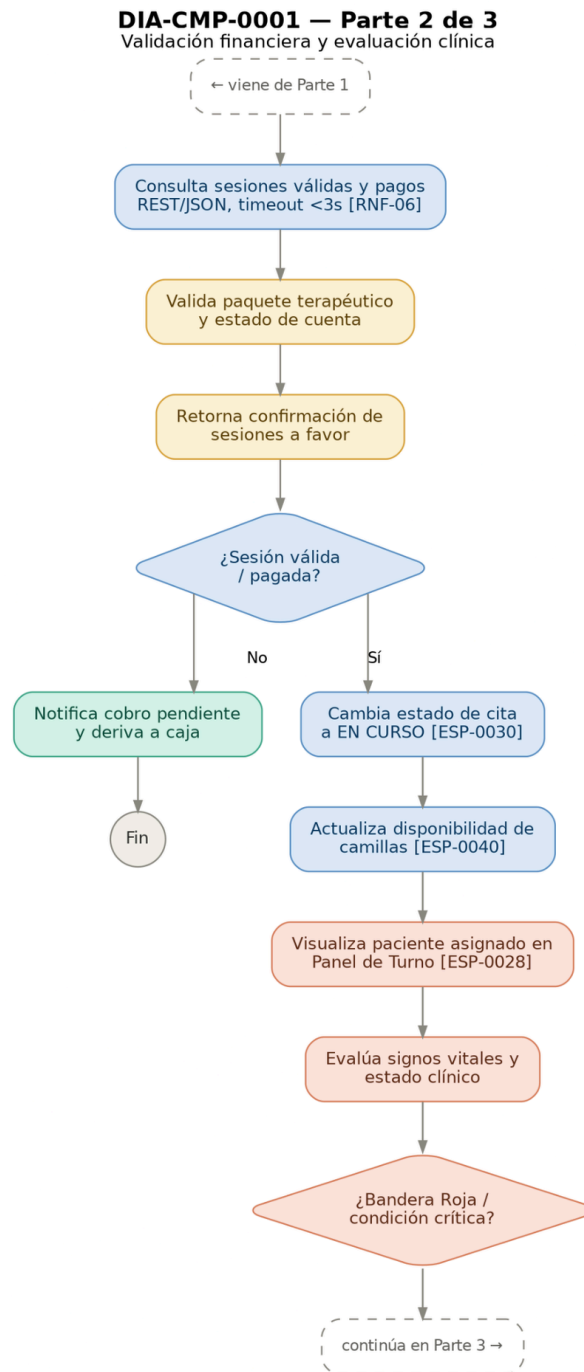


Figura 4: *DIA-ARQ-0001* versión 1.0.1: Lámina 2 de 3 — monitoreo y ocupación de camillas en tiempo real con ejecución de la terapia física, aplicación de protocolos y detección de banderas rojas clínicas.

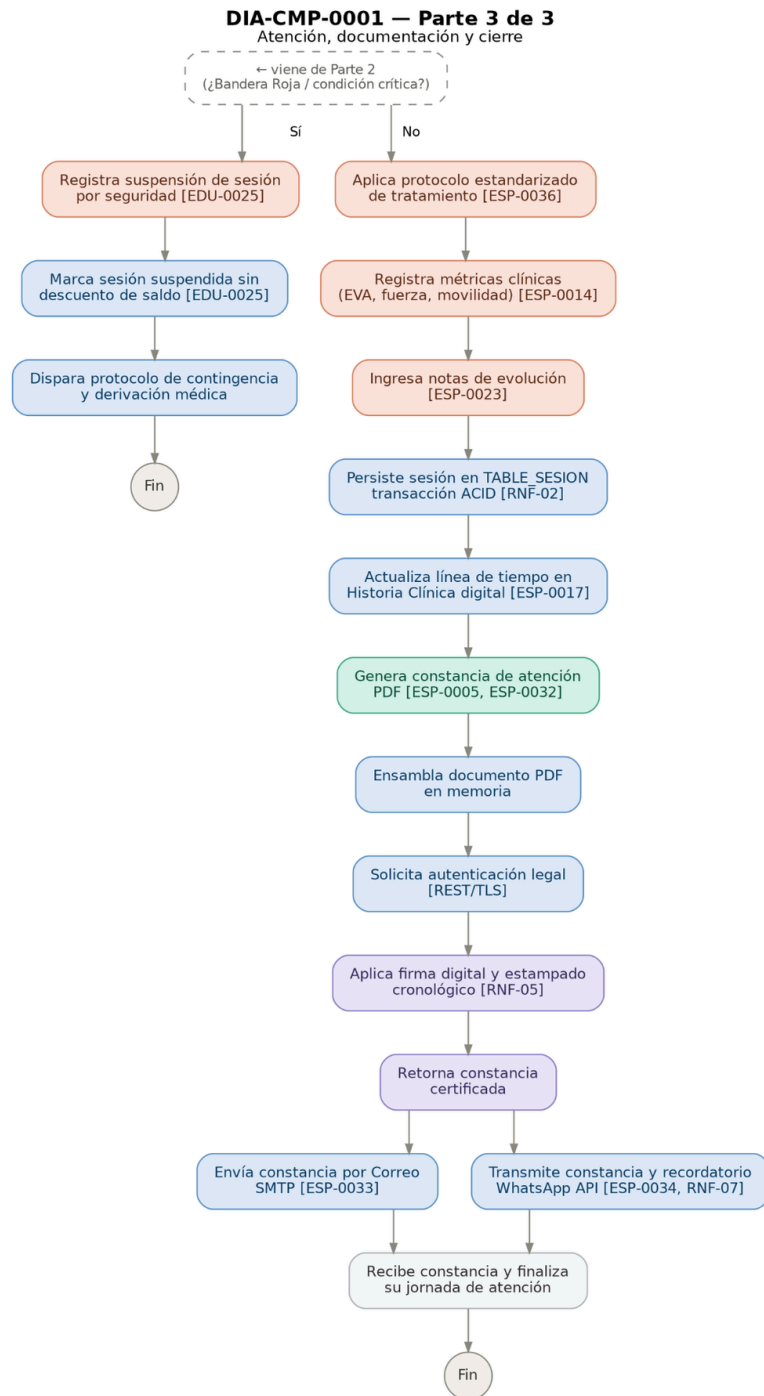


Figura 5: *DIA-ARQ-0001* versión 1.0.1: Lámina 3 de 3 — registro atómico en la historia clínica y emisión de constancias certificadas con firma digital y envío multicanal (Correo y WhatsApp).

10.1.2 Versión 2.0.0

Ficha técnica — DIA-CMP-0001 (Diagrama de Comportamiento UML 2.5, Nivel 1 y Nivel 2)

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Código del diagrama	DIA-CMP-0001
Requisitos no funcionales	RNF-0001 (Disponibilidad 99.8%), RNF-0002 (Tiempo de respuesta ≤ 500 ms), RNF-01 (Persistencia / sin borrado físico)
Contexto / Módulo	Módulo de Gestión y Recepción de Pacientes (OM-VITAL) / Diagrama de Comportamiento (UML 2.5) — Nivel 1 (visión funcional de caja negra) y Nivel 2 (descomposición en carriles de responsabilidad)
Proceso representado	Flujo de control de identificación, registro y check-in del paciente: solicitud del documento de identidad e ingreso del criterio de búsqueda (INT-02) con validación de precondiciones de sesión, permisos y conexión (ESP-0002); consulta indexada por DNI con filtro de ≥ 3 caracteres y carga de registros recientes (ESP-0003); bifurcación principal según la existencia del paciente en BD con guardas [Sí]/[No]: por la rama [Sí] consulta de ficha y antecedentes con auditoría y emisión de constancia (ESP-0004 / ESP-0005), y por la rama [No] registro de nuevo paciente con validaciones estrictas de la fuente FUE-0004 (ESP-0001 / ESP-0002 / FUE-0004); convergencia formal en nodo de fusión (Merge); check-in con verificación síncrona del estado de pago de la cita ante la API (ILA-0020), captura de firma digital, actualización del estado de la cita y anulación de asistencia (ESP-0030 / ESP-0031).
Versión	2.0.0
Autor	AUT-0003, AUT-0001, AUT-0007
Fecha	21/09/2026
Justificación	Formaliza la secuencia lógica, el flujo de control y las decisiones operativas del módulo mediante el estándar UML 2.5: nodo inicial, nodos de acción, nodos de decisión con guardas [Sí]/[No], nodo de fusión, notas UML de calidad (RNF) y nodo final de actividad. El Nivel 2 descompone en carriles

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
	la interacción entre el actor ACT-0003 (Recepcionista) y el Sistema, incorporando precondiciones, el bucle de validación FUE-0004 y la verificación financiera síncrona, garantizando que las reglas de negocio y las validaciones financieras se ejecuten sin comprometer la consistencia de los datos clínicos.
Estado	Concluido
Código de artefactos	DIA-CMP-0001 (definido en diagrama/diagrama-nivel-1.typ y diagrama/diagrama-nivel-2.typ; vinculado a EDU-0001, EDU-0029, ILA-0001, ILA-0002, ILA-0020, ESP-0001, ESP-0002, ESP-0003, ESP-0004, ESP-0005, ESP-0030, ESP-0031)

La versión vigente abarca las dos vistas de granularidad arquitectónica del artefacto, presentadas a continuación:

Diagrama de Comportamiento del módulo de Pacientes — Nivel 1

Identificación, registro y check-in del paciente

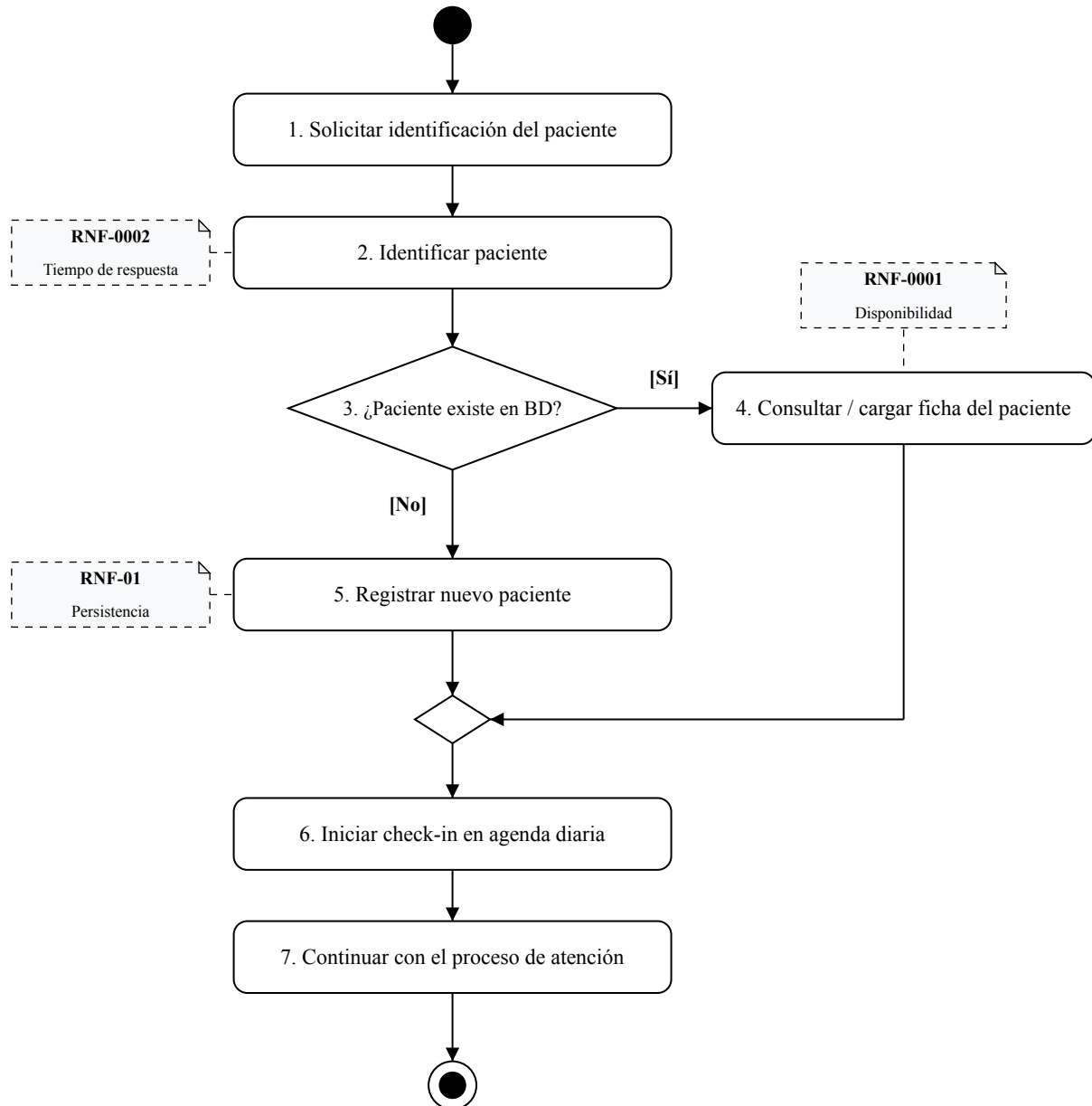


Figura 6: *DIA-CMP-0001* versión 2.0.0: Nivel 1 — visión funcional general de caja negra (UML 2.5). Flujo principal: identificación, registro y check-in del paciente con notas de RNF y atributos de calidad.

DIA-CMP-0001 — Descomposición de actividades (Nivel 2)

Identificar (ESP-0003) · Consultar ficha (ESP-0004/0005) · Registrar (ESP-0001/0002/FUE-0004) · Check-in (ESP-0030/0031)

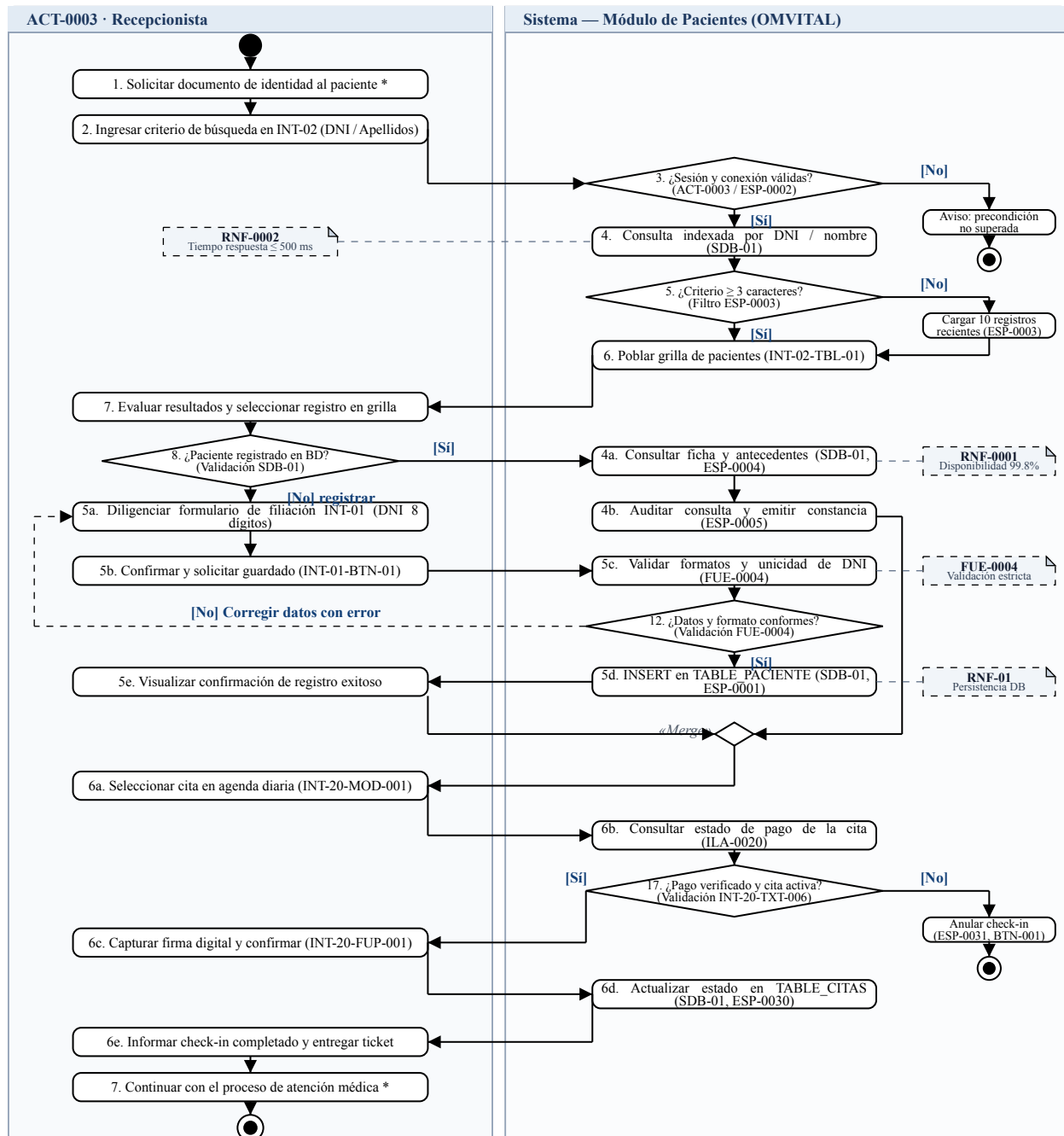


Figura 7: DIA-CMP-0001 versión 2.0.0: Nivel 2 — descomposición en carriles de responsabilidad (UML 2.5): descomposición de «2. Identificar paciente» (ESP-0003), «4. Consultar / cargar ficha del paciente» (ESP-0004 / ESP-0005), «5. Registrar nuevo paciente» (ESP-0001 / ESP-0002 / FUE-0004) y «6. Iniciar check-in en agenda diaria» (ESP-0030 / ESP-0031), con carriles Recepcionista/Sistema, guardas [Si]/[No] y bucle de validación FUE-0004.